

session-3

درسنامه: هسته شبکه و اصول انتقال داده

بخش اول: مروری بر ساختار شبکه

۱. لبه شبکه در مقابل هسته شبکه

شبکه به صورت کلی شامل دو بخش اصلی است که برای انتقال داده با یکدیگر همکاری می‌کنند:

- **لبه شبکه (Network Edge):** محیطی که کاربران با آن در ارتباط هستند و ملموس‌تر است. شامل دستگاه‌ها (Devices)، کابل‌ها، ارتباطات و اپلیکیشن‌ها می‌شود.
- **هسته شبکه (Network Core):** بخشی از شبکه که کمتر ملموس است و شامل اتفاقاتی است که در پس‌زمینه برای انتقال و جابه‌جایی داده (بسته) رخ می‌دهد. معمولاً کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه هسته شبکه (روی کل شبکه) متمرکز هستند.

۲. مسئله بنیادین در هسته شبکه

مهم‌ترین سؤال در بحث هسته شبکه این است که **داده چگونه باید جابه‌جا شود؟**

۳. واحدهای اندازه‌گیری

در مباحث شبکه، تمامی ارقام و واحدهای اندازه‌گیری بر اساس **بیت** در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که در بحث فضا و ذخیره‌سازی، اندازه‌گیری بر اساس بایت است.

بخش دوم: روش‌های انتقال داده (سوئیچینگ)

انتقال داده در شبکه به صورت کلی در دو حالت انجام می‌شود: سوئیچینگ مداری (Circuit Switching) و سوئیچینگ بسته‌ای (Packet Switching). رایج‌ترین روش تبادل داده در شبکه، سوئیچینگ نامیده می‌شود.

الف. سوئیچینگ مداری (Circuit Switching)

سوئیچینگ مداری (انتقال مداری) حالتی است که **مسیر مشخص** است.

- **تعریف:** ابتدا ارتباط برقرار می‌شود و سپس داده‌ها بر اساس یک مسیر مشخص بین مبدأ و مقصد منتقل می‌شوند.
- **ماهیت:** اتصال‌گرا (Connection-Oriented) است.
- **مثال روزمره:** ارتباط تلفنی آنالوگ؛ مسیر تعیین می‌شود، ارتباط برقرار شده و با قطع گوشی، ارتباط نیز قطع می‌شود.

۱. مزایای سوئیچینگ مداری

۱. **نرخ انتقال داده ثابت:** چون مسیر مشخص است، نرخ انتقال داده ثابت است و بیشتر از حد مشخص شده نمی‌توان ارسال کرد.
۲. **پهنای باند ثابت:** پهنای باند از ابتدا مشخص شده و تغییر نمی‌کند.
۳. **نبود نیاز به انتظار:** به دلیل ثابت بودن نرخ و مسیر، زمان انتظاری وجود ندارد.

۲. معایب سوئیچینگ مداری

۱. **محدودیت پهنای باند:** به دلیل استفاده از ارتباط ثابت، گاهی ممکن است نیاز به پهنای باند بیشتر باشد.
۲. **هزینه‌بر بودن:** سوئیچینگ مداری به دلیل تعیین مسیرهای اختصاصی (Dedicated) و تعریف‌شده، هزینه‌بر است.

3. **زمان بر بودن ایجاد مسیر:** تعیین مسیر اولیه می‌تواند زمان‌بر باشد، در حالی که در شبکه، زمان (حتی در حد صدم یا هزارم ثانیه) بسیار مهم است.

4. **تأثیرپذیری از خرابی:** اگر یک روتر از مدار خارج شود، ارتباط قطع می‌شود و جایگزینی وجود ندارد.

3. مدل‌های سوئیچینگ مداری (مالتیپلکسینگ)

در سوئیچینگ مداری، پهنای باند به دو حالت برای ارسال داده تقسیم می‌شود (که هر دو مربوط به عمل مالتیپلکسینگ هستند):

مدل	نام کامل	نحوه تقسیم پهنای باند	ویژگی
FDM	Frequency Division Multiplexing (تقسیم فرکانسی)	پهنای باند در بازه زمان، به فرکانس‌های مختلف بین کاربران تقسیم می‌شود.	کاربران در تمام مدت، پهنای باند را دارند، اما فقط با یک فرکانس (مقدار کمی از کل پهنای باند).
TDM	Time Division Multiplexing (تقسیم زمانی)	کل پهنای باند به اسلات‌های (slot) زمانی تقسیم می‌شود.	کاربران در یک فرکانس یکسان، از کل پهنای باند استفاده می‌کنند، اما فقط در اسلات‌های زمانی مشخص شده.

4. مثال عددی (بر اساس TDM)

مسئله: چه مدت طول می‌کشد تا فایلی به اندازه **۶۴۰ هزار بیت** از مبدأ A به مقصد B بر روی یک شبکه سوئیچینگ مداری (TDM) ارسال شود؟

• فرضیات:

1. پهنای باند لینک‌ها: $R = 1.536$ مگابیت بر ثانیه (1.536 Mbps).

2. روش: سوئیچینگ مداری TDM با **۲۴ اسلات**.

3. زمان تأخیر انتشار (Propagation) اضافه: ۵۰۰ میلی‌ثانیه.

حل:

1. **تبدیل واحد و محاسبه پهنای باند در هر اسلات:**

• پهنای باند کل: 1.536×10^6 بیت بر ثانیه.

• پهنای باند هر اسلات: $64,000 = (1.536 \times 10^6) \div 24$ بیت بر ثانیه.

2. **محاسبه زمان لازم برای ارسال کل فایل (Transmission Time):**

• اندازه فایل $\div$ پهنای باند هر اسلات.

• $640,000 \text{ bits} \div 64,000 \text{ bits/sec} = 10 \text{ seconds}$.

3. **محاسبه زمان کل (Total Time):**

• زمان ارسال + زمان انتشار (۵۰۰ میلی‌ثانیه = ۰.۵ ثانیه).

• $10 \text{ seconds} + 0.5 \text{ seconds} = 10.5 \text{ seconds}$.

ب. سوئیچینگ بسته (Packet Switching)

در این مدل، داده‌ها به صورت بسته‌بندی شده (Packet) و بدون اتصال مشخص از قبل، ارسال می‌شوند.

۱. مدل سوئیچینگ پیام (Message Switching)

این مدل اولیه سوئیچینگ بسته است که در آن کل پیام به عنوان یک واحد داده (با طول L) در نظر گرفته شده و ارسال می‌شود.

- **روش:** ذخیره و ارسال (Store and Forward).
- **زمان ارسال (لینک واحد):** L/R (طول بسته تقسیم بر پهنای باند).
- **تأخیر (۳ لینک):** در این روش، تأخیر بین مبدأ و مقصد (در حالتی که ۳ خط وجود داشته باشد)، $(L/R) \cdot 3$ است.

۲. سوئیچینگ بسته (مدل مورد استفاده در اینترنت)

اینترنت جهانی بر اساس سوئیچینگ بسته (Packet Switching) یا مالتیپلکسینگ آماری (Statistical Multiplexing) عمل می‌کند.

- **تعریف:** پیام به بخش‌های کوچکی به نام بسته (Packet) تقسیم می‌شود. اطلاعات در هدر (سرایند) هر بسته اضافه می‌شوند.
- **ماهیت:** بدون اتصال (Connectionless) است.
- **مسیریابی:** هر روتر به صورت مستقل و بر اساس جدول‌های مسیریابی (Routing Tables) خود تصمیم می‌گیرد که بسته را به کدام روتر بعدی ارسال کند. مسیر بسته‌ها در ارتباطات مختلف ممکن است متفاوت باشد.
- **مقصد:** بسته‌ها در مقصد دوباره بر اساس پارامترهای مشخص جمع شده و داده اصلی نمایش داده می‌شود.

۳. مزایای سوئیچینگ بسته

۱. **فضای ذخیره‌سازی کم:** نیاز به فضای ذخیره‌سازی زیادی در هر مرحله نیست، زیرا داده‌ها به صورت بیت‌به‌بیت (بسته به بسته) ارسال می‌شوند.
۲. **استفاده بیشتر از پهنای باند:** چندین منبع می‌توانند به طور همزمان از پهنای باند استفاده کنند.
۳. **مقاومت در برابر خرابی:** خرابی لینک بر ارسال داده تأثیر نمی‌گذارد، چون داده می‌تواند از مسیر دیگری ارسال شود (به دلیل تصمیم‌گیری لحظه‌ای روتر).

۴. معایب سوئیچینگ بسته

۱. **هزینه‌بر بودن:** به دلیل نیاز به تعریف روترها، صرف زمان برای تعیین مسیر و پردازش‌های مکرر، هزینه‌بر است.
۲. **پیچیدگی پروتکل‌ها:** برای پروتکل‌های پیچیده‌تر مناسب‌تر است، اما پروتکل پیچیده مطلوب نیست.
۳. **عدم مناسبت برای ارتباطات صوتی:** به دلیل حاشیه زیاد (تصمیم‌گیری‌های مکرر در روترها)، ممکن است تأخیر ایجاد شود که برای ارتباطات صوتی (که هدف اصلی آن سرعت است) مناسب نیست.

بخش سوم: ساختار سلسله مراتبی اینترنت

اینترنت ساختاری سلسله مراتبی (Hierarchical) یا درختی دارد.

۱. **سطح اول (Tier 1):** غول‌های اصلی و بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (Service Providers) در جهان (مانند Verizon، Sprint) هستند که خدمات خود را به دنیا ارائه می‌دهند و با یکدیگر در ارتباطند.
۲. **سطح دوم (Tier 2):** شرکت‌های کوچک‌تر زیرمجموعه که با سطح اول خود و همچنین می‌توانند با سطح اول شرکت‌های دیگر یا سطح دوم شرکت‌های دیگر ارتباط داشته باشند و خدمات بگیرند.
۳. **سطح سوم/محلی (Tier 3/Local ISPs):** شبکه‌های لوکال یا منطقه‌ای (مانند شرکت‌های داخلی همراه اول و ایرانسل) که با سطح بالاتر خود در ارتباط هستند و به خارج متصل نیستند.

انتقال داده در ساختار سلسله مراتبی: در این ساختار، داده‌ها مانند یک درخت از فرزند به والد منتقل می‌شوند تا به ریشه برسند، و سپس از طریق والد/ریشه به سمت فرزند مقصد برمی‌گردند.

بخش چهارم: پارامترهای عملکرد شبکه

پارامترهای اصلی شبکه شامل تأخیر (Delay)، توان عملیاتی (Throughput) و بسته‌های گم‌شده (Loss) هستند.

الف. تأخیر (Delay)

تأخیر، زمانی است که در حین ارسال داده در شبکه ایجاد می‌شود. این حالت زمانی رخ می‌دهد که نرخ ورود داده در شبکه بیشتر از نرخ خروج باشد.

انواع تأخیر:

تأخیر کل شبکه از جمع ۴ نوع تأخیر زیر به دست می‌آید:

$$D_{total} = D_{ش زادرپ} + D_{فص} + D_{ل ا ق ت ن} + D_{ع ی زوت}$$

تأخیر	تعریف
تأخیر پردازش (Processing)	زمانی که داده در مسیریاب در حال بررسی و پردازش است.
تأخیر صف (Queuing)	زمانی که داده‌ها در صف (بافر) منتظر می‌مانند تا ارسال شوند. این مهم‌ترین تأخیر است، زیرا بیشترین پکت لاس (Packet Loss) معمولاً در صف اتفاق می‌افتد.
تأخیر انتقال (Transmission)	زمان لازم برای انتقال داده روی لینک.
تأخیر توزیع (Propagation)	زمانی که صرف می‌شود تا بسته در شبکه توزیع و منتشر شود.

اشباع شبکه (Saturation)

- نقطه اشباع: نقطه‌ای که در آن رفتار شبکه دیگر قابل بررسی و توصیف نیست (مانند افزایش ناگهانی و غیرقابل توصیف در نمودار تأخیر).

ب. توان عملیاتی (Throughput)

- تعریف: تعداد بسته‌های سالمی که در واحد زمان به مقصد می‌رسند.
- ویژگی: در یک شبکه خوب، توان عملیاتی باید زیاد باشد. (در دنیای واقعی همیشه کاهش وجود دارد و توان عملیاتی کامل نیست).

ج. بسته‌های گم‌شده (Packet Loss)

- تعریف: زمانی که تأخیر رخ می‌دهد، بسته‌هایی که در واحد زمانی مشخص (مثلاً صدم ثانیه) ارسال نشوند، از دست می‌روند یا گم می‌شوند.
- ویژگی: در یک شبکه خوب، میزان لاس باید کم باشد.

د. شدت ترافیک (Traffic Intensity)

شدت ترافیک (Traffic Intensity) معمولاً بر اساس محور ایکس‌ها در نمودارهای ارزیابی عملکرد شبکه (مانند تأخیر و توان عملیاتی) قرار می‌گیرد.

- فرمول: $I = (L \cdot A) / R$ (L: طول بسته، A: نرخ ورود، R: پهنای باند).
- رابطه با تأخیر: هرچه شدت ترافیک به صفر نزدیک‌تر باشد، تأخیر کمتری وجود دارد؛ هرچه به یک نزدیک‌تر شود، تأخیر افزایش می‌یابد. اگر شدت ترافیک از یک بیشتر شود، رفتار شبکه غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.

تشبیه برای درک بهتر سوئیچینگ: می‌توان سوئیچینگ مداری (Circuit Switching) را به رزرو کردن یک خط تلفن اختصاصی تشبیه کرد؛ در این حالت، خط فقط برای مکالمه شماسست و کیفیت تضمین شده است، اما خط حتی زمانی که سکوت می‌کنید هم اشغال است. در مقابل، سوئیچینگ بسته (Packet Switching) مانند ارسال بسته‌های پستی است؛ هر بسته

می‌تواند از مسیر متفاوتی برود، خط مشترک است و اگر یک جاده بسته شود، بسته از راه دیگری به مقصد می‌رسد (افزایش کارایی)، اما زمان رسیدن تضمین شده نیست (احتمال تأخیر) [این بخش یک تشبیه خارج از منابع است].